

Batteriespeicher-Optimierung am Day-Ahead-Markt mit PyPSA

Day-Ahead-Markt → Strom wird **einen Tag im Voraus** für jede Stunde des nächsten Tages gehandelt. Es gibt also typischerweise **24 Preise pro Tag**

- ⇒ **Optimierung** sucht also den **besten Lade- und Entladefahrplan**
- ⇒ Ziel: bei möglichst niedrigen Strompreisen laden und bei hohen Strompreisen entladen

Notizen

Wir sollen nicht nur eine einfache Optimierung für einen einzelnen Zeitraum machen, sondern das Problem möglichst realitätsnah mit **PyPSA** (= Open-Source-Framework für **Energiesystemmodellierung**) abbilden → wir können dazu die **Datenbank aus der Übung verwenden**, müssen wir aber nicht

- ⇒ kann Stromnetze, Speicher, Erzeuger, Lasten und Märkte als mathematisches/ lineares Optimierungsproblem darstellen) → wird mit **HiGHS-Solver** gelöst
- ⇒ Besteht aus Komponenten (= modellierbare Bausteine), für unser Projekt heißt das:

Kommentiert [LW1]: laut ChatGPT, hat Marco nicht erwähnt

PyPSA-Komponente	Bedeutung im Projekt
Bus	Stromknoten bzw. Marktanschlusspunkt
Storage Unit	BESS
Link/ Generator/ Load	Laden und Entladen bzw. Marktinteraktion
Strompreise	Externe Zeitreihe für Erlöse/ Kosten
Optimierung	Erlösmaximierung

Laut Marco Obermeier sollen wir **Rolling Horizon** (=Methode/ Optimierungsstrategie, kein Programm) verwenden.

- ⇒ Man optimiert nicht direkt das ganze Jahr perfekt auf einmal, sondern in **mehreren kleineren Zeitfenstern**
 - Beispiel: „Optimiere jeweils z.B. die nächsten 24, 48 oder 72 Stunden, setze die erste Entscheidung um, verschiebe dann das Zeitfenster weiter und optimiere erneut“ → das ist realistischer, weil man in der Praxis nicht alle zukünftigen Preise perfekt kennt

Tag 1 optimiere Tag 1-2

Tag 2 optimiere Tag 2-3

Tag 3 optimiere Tag 3-4

rollendes Zeitfenster entsteht

- ⇒ macht die BESS-Optimierung **praxisnäher**, weil der Speicher nicht mit perfektem Wissen über das ganze Jahr optimiert wird, sondern schrittweise mit **begrenztem Vorhersagehorizont**
- ⇒ Marco hat noch den Begriff „**True PyPSA**“ in den Raum geworfen
- Laut ChatGPT ist das kein offizieller Fachbegriff, sondern dient als Hinweis im Sinne von: Nutzt PyPSA wirklich als Energiesystem-Optimierungsmodell und nicht nur als selbstgeschriebenes Python-Skript mit ein paar Preisregeln!!!

Kommentiert [LW2]: Da bin ich mir noch etwas unsicher

Marco: „den **SOC** (= State of Charge) verwenden“

- ⇒ In der Optimierung wichtig, weil er bestimmt, ob die Batterie noch laden oder entladen kann
- ⇒ Typische Nebenbedingungen:
- Batterie darf nicht unter 0 % fallen: **$SOC \geq 0$**
 - Batterie darf nicht über 100 % geladen werden: **$SOC \leq \text{Batteriekapazität}$**
- ⇒ Wichtig: der SOC **verändert sich über die Zeit**:
- $SOC \text{ in Stunde } t = SOC \text{ vorher} + \text{Ladung} - \text{Entladung}$
 - Oder: neuer SOC = alter SOC + geladene Energie · Wirkungsgrad – entladene Energie / Wirkungsgrad
 - **Wirkungsgrad** wichtig, weil beim Laden und Entladen Verluste entstehen.

Marco: „Anfangsbedingung und Endbedingung festlegen“

- ⇒ **Anfangsbedingung**: fest, mit welchem Ladezustand die Batterie startet → ohne Anfangsbedingung weiß das Modell nicht, ob der Speicher zu Beginn leer, halb voll oder voll ist
- ⇒ **Endbedingung**: legt fest, mit welchem Ladezustand die Batterie am Ende des Optimierungszeitraums abschließen soll → wichtig, weil das Modell sonst am Ende den Speicher einfach komplett leerfahren könnte, um noch einmal Erlöse zu erzielen (würde den Gewinn künstlich erhöhen)

Marco: „Optimierung beispielsweise für ein Jahr“

- ⇒ Für BESS sinnvoll, weil sich dadurch saisonale und tägliche Preisunterschiede besser zeigen → **robuste wirtschaftliche Aussage mit Mustererkennung**

Sehr guter Aufbau wäre daher:

1. Einfaches Beispiel mit einem Tag oder einer Woche erklären.
2. Danach Jahresoptimierung mit echten oder beispielhaften Day-Ahead-Preisen zeigen.
3. Kennzahlen auswerten: Erlös, Ladezyklen, Volllastzyklen, durchschnittlicher Spread, SOC-Verlauf.

Erlösmaximierung am Day-Ahead-Markt

$\text{Gewinn} = \text{Erlöse aus Entladung} - \text{Kosten für Ladung}$ → Batterie verdient an Preisdifferenzen (Arbitrage-Handel)

- ⇒ Kosten: Batterie kauft Strom aus dem Markt: **Ladeleistung** × **Strompreis**
- ⇒ Erlöse: Batterie verkauft Strom: **Entladeleistung** × **Strompreis**

Laut Marco können wir auch eine **Erlösmaximierung am Day-Ahead und Intraday vornehmen**
→ **Multi-Market-Optimierung**

Kommentiert [LW3]: Können wir gerne machen, klingt mega

Marco: „Netzrestriktionen beachten“

- ⇒ Batterie kann nicht beliebig viel Strom ins Netz einspeisen oder aus dem Netz beziehen
- ⇒ In der Realität gibt es Begrenzungen durch:
 - **Netzanschlussleistung**: max. Leistung am Netzanschlusspunkt
 - **Ladeleistung**: max. Leistung beim Laden
 - **Entladeleistung**
 - **Netzen**

Marco: Ihr könnt auch z.B. einen CO₂-Preis einbauen

- ⇒ verteuert fossile Stromerzeugung, dadurch können sich Strompreise am Markt verändern, besonders in Stunden, in denen Gas- oder Kohlekraftwerke preissetzend sind
- ⇒ Für die Batterie ist nicht der absolute Strompreis entscheidend, sondern der Preisunterschied zwischen Lade- und Entladezeitpunkt.

Wichtig: Wenn ein CO₂-Preis vor allem Hochpreisstunden verteuert, können sich die Preisspreads vergrößern. Dadurch können Batteriespeicher höhere Erlöse erzielen!!!

Mögliche Einbindung:

1. Nur **qualitativ als Ausblick** erklären
2. **Szenariovergleich** erstellen
 - Basis: normale Day-Ahead-Preise
 - CO₂-Szenario: bestimmte Stunden mit Preisauflschlag
3. Komplexe Variante: **eigenes Erzeugungsmodell** mit fossilen Kraftwerken und CO₂-Kosten

Kommentiert [LW4]: ich denke das ist sinnvoll, können wir gerne diskutieren